



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده برق و کامپیوتر



درس مدل‌های مولد عمیق
مدرس: دکتر مصطفی توسلی‌پور

تمرین شماره ۲

آبان ۱۴۰۴

۳	Normalizing Flow : سوال اول
۳	بخش اول : بخش تئوری (۱۰ نمره)
۴	بخش دوم : بخش عملی
۴	زیر بخش اول : پیاده سازی (۱۰ نمره)
۵	زیر بخش دوم : آموزش مدل و تولید عکس (۱۵ نمره)
۶	زیر بخش سوم : آشکار سازی ناهنجاری (۲۰ نمره)
۷	CYCLEGAN: سوال دوم
۸	بخش اول: سوالات تئوری
۸	زیر بخش اول: تابع زیان مدل (۱۰ نمره)
۹	زیر بخش دوم: معماری و فرایند آموزش مدل (۱۰ نمره)
۹	زیر بخش سوم: محدودیت‌های مدل (۲ نمره)
۱۰	بخش دوم: پیاده‌سازی عملی
۱۰	زیر بخش اول: آماده‌سازی داده‌ها (۲ نمره)
۱۰	زیر بخش دوم: پیاده‌سازی معماری مدل (۱۱ نمره)
۱۰	زیر بخش سوم: پیاده‌سازی تابع هدف و آموزش مدل (۱۵ نمره)
۱۱	زیر بخش چهارم: امتیازی (۵ نمره)
۱۱	مراجع
۱۲	نکات تحویل

سوال اول : NORMALIZING FLOW

بخش اول : بخش تئوری

زیر بخش اول: در هر یک از موارد زیر، با استفاده از فرمول change of variable، فرم بسته P_X را به دست آورید. (۵ نمره)

۱. $Z \sim U(0, 1), X = 2Z + 1$

۲. $Z \sim U(0, 2), X = \exp(Z)$

زیر بخش دوم: در هر یک از تبدیلات زیر، فرم بسته دترمینان ماتریس ژاکوبین را به دست آورید. (۵ نمره)

۱. $x = (x_1, x_2), z = (z_1, z_2) \text{ s.t. } z_1 = x_1 \text{ and } z_2 = x_2 + m(x_1) \text{ where } m \text{ is a neural network}$

۲. $x = (x_1, x_2), z = (z_1, z_2) \text{ s.t. } z_1 = x_1 \text{ and } z_2 = s(x_1)x_2 + t(x_1) \text{ where } s \text{ and } t \text{ are neural networks}$

زیر بخش اول : پیاده سازی (۱۰ نمره)

در این قسمت، از شما انتظار می رود یک ^۱Masked Autoregressive Flow پیاده سازی کنید. همانطور که می دانید، این مدل، یک نوع Normalizing Flow است که در آن هر بلاک تبدیل، یک تبدیل autoregressive است؛ به عبارتی، هر بعد از خروجی تبدیل، تنها وابسته به بعد های قبلی است. برای رسیدن به این مهم، در مقاله Masked Autoregressive Flow، از یک لایه ^۲MADE استفاده شده است. در ادامه، یک معماری پیشنهادی جهت پیاده سازی این مدل ارائه می شود؛ توجه کنید که لزومی به استفاده از این معماری نیست و در صورت داشتن دسترسی به GPU می توانید از معماری های پیچیده تر استفاده کنید.

● ابعاد تصویر : $128 * 128$

● معماری MADE

```
Linear(input : 128*128*3, output : 512)
Linear(input:512, output:512)
Linear(input:512, output:2*128*128*3)
```

توجه کنید که لایه Linear، یک لایه خطی معمولی نیست و می بایست شرط autoregressive بودن را حفظ کند.

● تعداد بلاک های تبدیل : ۷

● اندازه دسته ^۳: ۸

^۱ [Masked Autoregressive Flow for Density Estimation](#)

^۲ [MADE: Masked Autoencoder for Distribution Estimation](#)

^۳ Batch size

- تعداد ایپاک : ۱۰۰

- نرخ یادگیری : ۰.۰۰۰۱

در این قسمت، جزئیات مربوط به پیاده سازی MADE و تک بلاک MAF را گزارش کار خود توضیح دهید.

زیر بخش دوم: آموزش مدل و تولید عکس (۱۵ نمره)

پس از پیاده سازی، می بایست مدل خود را روی دیتاست mvtecad، کلاس capsule، عکس های train آموزش دهید. از طریق دستور های زیر می توانید این دیتاست را دانلود کنید.

```
wget
```

```
https://www.mydrive.ch/shares/38536/3830184030e49fe74747669442f0f282/download/420937454-1629951595/capsule.tar.xz
```

```
tar -xf capsule.tar.xz
```

برای اطمینان حاصل کردن از عملکرد درست مدل، ۵ عکس تولید کنید. توجه کنید که تولید عکس در این مدل زمانبر است. با استفاده از کتابخانه tqdm در کد خود، می توانید سرعت تولید عکس را مشاهده کنید.

۱. مدت زمان آموزش مدل و همچنین مدت زمان تولید ۵ عکس را مقایسه کنید.

۲. توضیح دهید که چرا در مدل های autoregressive، تولید عکس زمانبر است.

۳. تصاویر تولید شده را در گزارش کار خود بیاورید.

۴. همانطور که مشاهده کردید، MAF در تولید تصاویر کند است. توضیح دهید مدل Inverse Autoregressive Flow^۱ چگونه در تولید تصویر سریع تر است؟ این دو مدل را از لحاظ زمان آموزش مقایسه کنید.

^۱ [Improving Variational Inference with Inverse Autoregressive Flow](#)

زیر بخش سوم: آشکار سازی ناهنجاری^۱ (۲۰ نمره)

در این قسمت، با یکی از کاربرد های مدل های Normalizing Flow آشنا می شویم. این مساله، Anomaly Detection است. به طور کلی، مدل ها باید تنها با دیدن تصاویر normal، بتوانند anomaly ها را تشخیص دهند.

۱. در ارزیابی مدل های anomaly detection، از معیار دقت استفاده نمی شود. دلیل آن چیست؟ از چه معیاری برای ارزیابی این مدل ها استفاده می شود؟

۲. مفهوم anomaly score را توضیح دهید.

۳. توضیح دهید چگونه می توان از یک normalizing flow که روی تصاویر normal یک دیتاست آموزش داده شده، برای تسک anomaly detection استفاده کرد.

حال می خواهیم از مدل آموزش داده شده در قسمت قبل، برای Anomaly Detection روی دیتاست capsule استفاده کنیم. برای این منظور، می بایست داده موجود در پوشه test را روی مدل خود evaluate کنید. برای هر تصویر، Negative Log Likelihood را به عنوان anomaly score در نظر بگیرید.

۱. معیار هایی که در پرسش ۱ قسمت قبل معرفی کردید را برای مدل خود گزارش کنید. توجه که انتظار می رود حداقل به auroc بالای ۰.۶ برسید.

۲. همانطور که می دانید، در مدل های VAE، محاسبه دقیق likelihood ممکن نیست؛ اما جالب است بدانید که از این مدل ها نیز در anomaly detection استفاده می شود؛ بدین صورت که مدل روی تصاویر نرمال آموزش داده می شود. سپس در فاز تست، انتظار می رود که مدل تصاویر anomaly را به صورت normal بازسازی کند؛ به عبارتی با یک دور forward pass از encoder و decoder مدل، تصویر anomaly به صورت نرمال reconstruct می شوند. سپس با محاسبه اختلاف بین تصویر اصلی و تصویر reconstruct شده، به anomaly score می رسیم. با ذکر دلیل توضیح دهید که آیا از یک normalizing flow نیز می توان به این روش در تسک anomaly detection استفاده کرد؟

سوال دوم: CYCLEGAN

مسئله تبدیل تصویر-به-تصویر^۱، به دنبال یافتن نگاشتی از یک دامنه تصویری به دامنه‌ای دیگر است، به گونه‌ای که محتوای اصلی و ساختار کلی تصویر حفظ و سبک و ویژگی‌های دامنه مقصد در آن القا شود. این تکنیک کاربردهای مهمی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به انتقال سبک هنری (مانند تبدیل عکس به نقاشی)، ترمیم تصاویر (شامل رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید و افزایش کیفیت)، پردازش تصاویر پزشکی (مانند تبدیل اسکن‌های MRI به CT برای تشخیص دقیق‌تر)، و به‌روزرسانی خودکار نقشه‌ها از طریق تصاویر ماهواره‌ای اشاره کرد.

در این سوال از این تمرین، به بررسی یکی از روش‌های مهم و تأثیرگذار در این زمینه خواهیم پرداخت. ابتدا مقاله [CycleGAN](#) را به دقت مطالعه فرمایید.

^۱ image-to-image translation

بخش اول: سوالات تئوری

زیر بخش اول: تابع زیان مدل (۱۰ نمره)

۱. روش‌های تبدیل تصویر-به-تصویر مبتنی بر یادگیری نظارتی^۱ مانند (pix2pix)، برای بسیاری از سناریوهای دنیای واقعی با یک چالش اساسی در مرحله جمع‌آوری داده‌های آموزشی مواجه هستند. چرا این چالش به راحتی قابل‌رفع نیست؟
۲. ایده اصلی CycleGAN برای دور زدن این محدودیت داده‌ای، افزودن یک قید^۲ خاص به فرایند آموزش مدل است. همراه با نوشتن صورت‌بندی ریاضی، آن را شرح دهید.
۳. چرا تحمیل کردن این قید در این مسئله، حیاتی است؟ به عبارت دیگر، با حذف آن و تکیه صرف به آموزش تخصصی^۳، چه رفتار نامطلوبی از مدل مشاهده می‌شود؟
۴. رابطه کامل تابع زیان CycleGAN را بنویسید. در این رابطه، λ چه نقشی دارد؟ اگر مقدار این ضریب، بیش‌ازحد بزرگ، انتخاب شود، چه تاثیری بر خروجی مدل خواهد گذاشت؟
۵. در قسمتی از مقاله، به زیان همانی^۴ اشاره شده است. این زیان چه مفهومی دارد؟ با ارائه یک مثال توضیح دهید که زیان همانی از بروز چه نوع تغییرات ناخواسته‌ای در تصویر جلوگیری می‌کند.

^۱ supervised learning

^۲ constraint

^۳ adversarial training

^۴ identity loss

زیر بخش دوم: معماری و فرایند آموزش مدل (۱۰ نمره)

۱. چرا در CycleGAN، به جای استفاده از یک مولد^۱ واحد برای انجام هر دو جهت تبدیل، از دو مولد مجزا استفاده می‌شود؟ دلایل این انتخاب را از منظر تئوری و عملی بیان کنید.
۲. جزئیات معماری انتخاب شده برای شبکه مولد را با معماری مولد در مدل pix2pix، با توجه به تفاوت در ماهیت وظیفه‌ها، به صورت خلاصه ولی دقیق و کامل مقایسه کنید.
۳. برای شبکه تمیزدهنده^۲ از PatchGAN استفاده شده است. هدف از این انتخاب چیست؟ خروجی این نوع تمیزدهنده را تفسیر کنید.
۴. چرا در آموزش تمیزدهنده، به جای استفاده مستقیم از آخرین تصاویر تولیدشده توسط مولد، از یک بافر تاریخچه تصاویر^۳ استفاده می‌شود؟ این مکانیزم چه مشکلی را در فرایند آموزش حل می‌کند؟

زیر بخش سوم: محدودیت‌های مدل (۲ نمره)

۱. CycleGAN در وظایفی که نیازمند تغییرات هندسی بزرگ هستند، عملکرد ضعیفی دارد. این محدودیت به چه معناست؟ چرا قید سازگاری چرخه‌ای^۴ مانع از یادگیری این نوع تغییرات می‌شود؟

^۱ generator

^۲ discriminator

^۳ image history buffer

^۴ cycle consistency

بخش دوم: پیاده سازی عملی

زیر بخش اول: آماده سازی داده ها (۲ نمره)

یکی از مجموعه تصاویر [apple2orange](#) یا [horse2zebra](#) را دریافت نموده و داده های آموزش و اعتبارسنجی را آماده کنید. چند تصویر تصادفی از هر دو دامنه (کلاس) نمایش دهید.

می توانید به جای مجموعه داده های فوق، [summer2winter_yosemite](#) یا [monet2photo](#) را نیز انتخاب نمایید.

زیر بخش دوم: پیاده سازی معماری مدل (۱۱ نمره)

ساختار شبکه مولد و تمیزدهنده را در بخش قبلی بررسی کردیم. با توجه به جزئیات معماری ها که به صورت شفاف در مقاله ذکر شده است، کلاس های Generator و Discriminator را پیاده سازی کنید. پیشنهاد می شود که ابعاد تصاویر را ۱۲۸×۱۲۸ در نظر بگیرید.

زیر بخش سوم: پیاده سازی تابع هدف و آموزش مدل (۱۵ نمره)

در بخش قبلی رابطه کامل تابع زیان را دیدیم. آن را پیاده سازی کنید و مدل را به اندازه ۲۰ اپاک آموزش دهید. برای مقداردهی به ابرپارامترها، پیشنهاد می شود از مقادیر ذکر شده در مقاله استفاده کنید. در غیر این صورت، دلیل انتخاب مقادیر را بیان کنید. تمام مقادیر ابرپارامترها را حتما در گزارش ذکر نمایید.

نمودارهای زیان ها در طول آموزش را نمایش داده و تحلیل کنید. برای این منظور، حداقل ۵ نمودار (۲ نمودار برای مولدها، ۲ نمودار برای تمیزدهنده ها، ۱ نمودار برای زیان سازگاری چرخه ای) ضروری است. اگر برای تحلیل فرایند آموزش مدل، به نمودارهای دیگری نیز نیاز است، در گزارش ارائه دهید.

به ازای سه اپاک ابتدایی، میانی و انتهایی، خروجی مدل را بررسی کنید. به عبارتی دیگر، تعدادی تصویر تصادفی از هر دو دامنه انتخاب کنید و به مدل ورودی دهید. تصاویر تولید شده توسط مدل را به همراه تصاویر ورودی نمایش دهید. نحوه و کیفیت یادگیری مدل را تحلیل کنید.

زیر بخش چهارم: امتیازی (۵ نمره)

زیان همانی و بافر تاریخچه تصاویر را پیاده‌سازی کرده و مدل را روی یک مجموعه داده دیگر آموزش دهید. مشابه زیربخش قبلی، فرایند آموزش مدل و خروجی آن در طول آموزش را تحلیل نمایید.

مراجع

- Isola, P., Zhu, J. Y., Zhou, T., & Efros, A. A. (2017). Image-to-image translation with conditional adversarial networks. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017) (pp. 1125–1134).
- Zhu, J. Y., Park, T., Isola, P., & Efros, A. A. (2017). Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2017) (pp. 2223–2232).

نکات تحویل

- مهلت ارسال این تمرین تا پایان روز "دوشنبه، ۳ آذر" خواهد بود.
- این زمان قابل تمدید نیست و در صورت نیاز می‌توانید از grace time استفاده کنید.
- در نظر داشته باشید که حداکثر مهلت آپلود تمرین در سامانه تا ۷ روز پس مهلت تحویل است و پس از آن سامانه بسته خواهد شد.
- پیاده سازی با زبان برنامه نویسی پایتون باید باشد و کدهای شما باید قابل اجرا بوده و به همراه گزارش آپلود شوند.
- انجام این تمرین به صورت یک نفره می‌باشد.
- در صورت مشاهده هر گونه تشابه در گزارش کار یا کدهای پیاده‌سازی، این امر به منزله تقلب برای طرفین در نظر گرفته خواهد شد.
- استفاده از کدهای آماده بدون ذکر منبع و بدون تغییر به منزله تقلب خواهد بود و نمره تمرین شما صفر در نظر گرفته می‌شود.
- در صورت رعایت نکردن فرمت گزارش کار نمره گزارش به شما تعلق نخواهد گرفت.
- تحویل تمرین به صورت دستنویس قابل پذیرش نیست.
- تمامی تصاویر و جداول مورد استفاده در گزارش کار باید دارای توضیح (caption) و شماره باشند.
- بخش زیادی از نمره شما مربوط به گزارش کار و روند حل مسئله است.
- لطفا گزارش، فایل کدها و سایر ضmann مورد نیاز را با فرمت زیر در سامانه بارگذاری نمایید.
- HW2_[Lastname]_[StudentNumber].zip
- در صورت وجود سوال و یا ابهام می‌توانید از طریق رایانامه زیر با موضوع DGM_HW2 با دستیاران آموزشی در ارتباط باشید:

javadkavian8@gmail.com

○ سوال اول

alireza-zamani@outlook.com

○ سوال دوم

با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون.